

胎盤、胎膜、双胎、発生時期

胎盤の構造

- 胎児絨毛膜と母体脱落膜
- 母体血と胎児血は大量には混ざらない

一次、二次、三次絨毛

- 細胞性栄養膜柱、次に中胚葉の芯
- 胎児毛細血管で三次絨毛

固定絨毛は脱落膜へ結ぶ

遊離終末絨毛が交換面

合胞体性栄養膜下の関門層

絨毛結合組織のホーフバウアー細胞

内分泌と免疫

- ヒト絨毛性ゴナドトロピンが黄体維持
- プロゲステロンが子宮収縮を抑制
- エストリオールは胎児副腎・肝が必要

胎盤性ラクトゲンが母体代謝を変える

- インスリン抵抗性が胎児燃料を保つ
- 過剰は妊娠糖尿病

副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンと分娩

母体胎児境界は免疫学的に活発

- 一部の主要組織適合分子を発現せず
- 子宮自然殺傷細胞とマクロファージ
- 全身免疫抑制でなく調整状態

胎児循環

静脈管が肝を迂回

卵円孔の右左短絡

動脈管が肺を迂回

酸素化血を心・脳へ

高い肺血管抵抗

肺膨張で肺抵抗低下

左房圧増加で卵円孔閉鎖

出生時の変化

酸素上昇とプロスタグランジン低下で動脈管収縮

双胎

二卵性は二卵母細胞、通常二絨毛膜

一卵性は分離時期で決まる

- 非常に早ければ二絨毛膜二羊膜
- 胚盤胞期なら一絨毛膜二羊膜
- さらに遅ければ一絨毛膜一羊膜
- 不完全な晩期分離は結合双胎

接合性より絨毛膜性が重要

- 双胎間輸血
- 一羊膜双胎の臍帯絡み

交換

- 妊娠進行で関門が薄くなる
- ガスは拡散
- ブドウ糖は促進輸送
- アミノ酸は能動または担体輸送
- 免疫グロブリンGは受容体依存性通過

拡散距離が短くなる

酸素移動の決定因子

分圧、面積、関門厚、流量

胎児ヘモグロビン、二重ボーア効果

胎盤自体も酸素を消費

単純な濾過器ではない

老廃物は母体循環へ

母体血流

- 螺旋動脈から絨毛間腔へ
- 絨毛外栄養膜が螺旋動脈を改築
- 不十分な改築
- 臍動脈は比較的脱酸素血を運ぶ

広い低抵抗管へ

胎児発育不全と妊娠高血圧腎症

脱落膜と胎膜

- 基底脱落膜が母体胎盤成分
- 被包脱落膜が壁側脱落膜と融合
- 有毛絨毛膜は残り平滑絨毛膜は退縮
- 脱落膜中隔で胎盤葉に区分
- 分娩後に胎盤を検査
- 羊水は胎児尿で増え嚥下で除去
- 尿膜は尿膜管へ
- 臍帯は二動脈一静脈とワルトン膠質

円盤状胎盤

- 羊水過少は肺低形成
- 羊水過多は嚥下障害、母体糖尿病

遺残は正中臍索

発生時期と催奇形

- 頭殿長は早期に正確
- 発育不全と体質的に小さい健常胎児
- 最初の二週は全か無か則、絶対でない
- 三から八週は主要器官形成期
- 胎児期は成長、中枢神経は脆弱
- 用量、時期、遺伝子型に依存
- 絶対リスクと不確実性を示す